# ĐINH CÔNG THÁI

AI Engineer

0817858288 | Gmail | Github | Portfolio

## HỌC VẤN

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI** **2022 – 2026**
*Chương trình Cử nhân IT1 – Khoa học Máy tính*
Bằng Giỏi

## KINH NGHIỆM

**Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI4LIFE** *11/2024 – Nay*

- Nghiên cứu và phân tích các bài báo khoa học quốc tế, tập trung vào các xu hướng hiện đại trong Machine Learning và AI, đặc biệt là NLP.
- Tham gia các dự án thực tế kết hợp cùng doanh nghiệp lớn.
- Phụ trách các công việc như thu thập và xử lý dữ liệu, tinh chỉnh mô hình, đánh giá hiệu quả, và viết báo cáo nghiên cứu.

**Công Ty An Ninh Mạng Viettel - AILab** *10/2025 – Nay*

- Tham gia nghiên cứu và phát triển các hệ thống AI phục vụ các bài toán thực tế trong doanh nghiệp, tập trung vào Large Language Models (LLMs), NLP và AI Agents.
- Thiết kế, xây dựng và đánh giá các pipeline AI, bao gồm xử lý dữ liệu, huấn luyện/tinh chỉnh mô hình và tối ưu hiệu năng.
- Phối hợp với các nhóm kỹ thuật để triển khai, kiểm thử và cải tiến các giải pháp AI đáp ứng yêu cầu sản phẩm.

## DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

**2022** Bằng khen **Bộ trưởng Bộ GD&ĐT**: Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật Lý.
**2022** Bằng khen **Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng**: Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện giai đoạn 2017-2022.
**2022** Bằng khen **chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình**: Giải Nhất học sinh giỏi Tỉnh môn Vật Lý.
**2022** Bằng khen **Chính ủy**, **Bộ Tư Lệnh**, **Bộ Tham mưu Quân Đoàn 1**: Thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện
**2022** Giải thưởng Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Thì Nhậm: Thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

## DỰ ÁN NỔI BẬT

**HỆ THỐNG TEXT2SQL TRUY VẤN DATABASE LỚN (AI4LIFE - VCB)** **9/2025 – 2/2026**

*Phát triển hệ thống chuyển truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên thành câu SQL để truy vấn DB lớn.*

- Thiết kế pipeline xử lý query, mapping từ câu hỏi thành các truy vấn SQL trên Database khổng lồ. Sử dụng LLM kết hợp schema-aware training và few-shot learning để cải thiện độ chính xác. Tối ưu hóa performance cho truy vấn lớn, triển khai caching và batch inference để đáp ứng realtime.
- **Kỹ năng & công nghệ:** GPT, Prompt Engineering, SQL, PostgreSQL, Metadata Processing.
- **Vai trò cá nhân:** Thiết kế pipeline, fine-tune model, tích hợp hệ thống backend và triển khai nội bộ.

**CHATBOT NỘI BỘ (AI4LIFE - MB Bank)** **07/2025 – 1/2026**

*Phát triển chatbot nội bộ sử dụng metadata và mô hình ngôn ngữ để trích xuất thông tin từ dữ liệu doanh nghiệp, hỗ trợ tra cứu nhanh và tự động hóa báo cáo.*

- Thiết kế pipeline xử lý metadata, tiền xử lý và ánh xạ thông tin thành cấu trúc chuẩn để chatbot sử dụng. Xây dựng API nội bộ và tích hợp giao diện chat trực tuyến cho nhân viên, cải thiện hiệu suất tra cứu thông tin.
- **Kỹ năng & công nghệ:** LLM, Prompt Engineering, Few-shot Learning, Metadata Processing, FastAPI, Docker.
- **Vai trò cá nhân:** Thiết kế giải pháp và xây dựng pipeline, fine-tune model, triển khai nội bộ.

**PHÂN LOẠI BÌNH LUẬN ĐỘC HẠI (AI4LIFE - VNPT)** **07/2025 – 09/2025**

*Xây dựng hệ thống phân loại bình luận đa nhãn trên mạng xã hội để hỗ trợ kiểm duyệt nội dung tự động.*

- Build model LLM bootstrap để tạo nhãn bán tự động, fine-tune mô hình PhoBERT trên dữ liệu đã tinh chỉnh. Hệ thống đạt F1-score 0.96+ trên tập kiểm thử, chi phí inference thấp, đã triển khai nội bộ.
- **Kỹ năng & công nghệ:** PhoBERT, GPT, Qwen (LLMs), Prompt Engineering, Few-shot Learning, Regex, Fine-tuning, Evaluation.
- **Vai trò cá nhân:** Thiết kế giải pháp tổng thể, thực hiện labeling, huấn luyện mô hình, đánh giá và triển khai hệ thống.

**XỬ LÝ LUỒNG TRUYỀN HÌNH (AI4LIFE - VNPT)** **06/2025 – 09/2025**

*Phát triển hệ thống xử lý video realtime từ các kênh truyền hình để phát hiện nội dung chính trị, phản cảm, bạo lực.*

- Thu thập và xử lý luồng video từ nhiều nền tảng, tích hợp tool hỗ trợ gán nhãn bán tự động.
- Huấn luyện mô hình YOLOv8, đạt mAP@IoU 50:95 $\geq$ 70%. Thiết kế luồng xử lý real-time.
- **Kỹ năng & công nghệ:** PyTorch, torchvision, OpenCV, YOLOv8, Video Streaming, Incremental Learning.
- **Vai trò cá nhân:** Xây dựng tool tự động search, lướt vào download video. Xây dựng tool gán nhãn và lựa chọn model huấn luyện.

**PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ TÊN MIỀN ĐỘC HẠI (AI4LIFE - SCS)** **03/2025 – 06/2025**

*Xây dựng hệ thống giúp phát hiện và chặn truy cập các trang web độc hại bằng mô hình hybrid (rule-based + học máy), có cơ chế dự phòng tăng ổn định khi dữ liệu nhiễu.*

- Hệ thống đạt độ chính xác 99.24%, đã triển khai thực tế.
- **Kỹ năng & công nghệ:** PyTorch, HDFS, FastAPI, Docker, Feature Engineering, Logging, Monitoring.
- **Vai trò cá nhân:** Thiết kế pipeline và schema dữ liệu, xử lý và trích đặc trưng, huấn luyện cả mô hình chính và mô hình dự phòng, triển khai backend.

**HỌC NGOẠI NGỮ VỚI AI (CÁ NHÂN)** **10/2024 – 4/2026**

*Phát triển web hỗ trợ học tiếng Anh và tiếng Trung tích hợp AI, gồm 8 chức năng: Từ vựng, Đọc hiểu, Ngữ pháp, Luyện dịch, Thành ngữ, Phát âm, Nghe hiểu và Chat AI.Link web:* ***https://engchi-app.web.app/***

- **Frontend:** React + Tailwind; **Backend:** Node.js (Express).
- Tích hợp LLM hỏi đáp, Speech-to-Text, Text-to-Speech, Vector Embedding, sinh đề tự động.

## KĨ NĂNG

- **Kĩ năng lập trình:** Python, C++, SQL, NoSQL, Bash
- **AI/ML/DL:** Supervised Learning, Transformers, Attention Mechanism, Transfer Learning
- **Frameworks/Thư viện:** PyTorch, Scikit-learn, Hugging Face Transformers, LangChain, SpaCy, NLTK
- **Lĩnh vực ứng dụng:** NLP (GenAI, text embedding), Computer Vision (object detection, segmentation), VLM (vid2text, temporal, sampling, encode-decode)
- **Web & API:** FastAPI, RESTful APIs
- **MLOps & Công cụ:** Git, WandB, VSCode, Jupyter, Google Colab, Claude Code
- **Kỹ năng dữ liệu:** Tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, trực quan hóa (Matplotlib, Seaborn, Pandas)
- **Kỹ năng mềm:** Tư duy logic & giải quyết vấn đề, Tự học & nghiên cứu, Làm việc nhóm & giao tiếp
- **Ngoại ngữ:** Tiếng Anh & Tiếng Trung